

Étudiant Ingénieur en Systèmes Embarqués & Objets Connectés

Tanguy BOUCHUT

tanguy.bouchut@phelma.grenoble-inp.fr | 07.69.50.60.44 | Permis B (véhiculé)

LinkedIn | Portfolio

PROFIL

Futur ingénieur diplômé de Grenoble INP - PHELMA (filière SEOC), spécialisé en systèmes embarqués, robotique et temps réel. Je recherche activement mon Projet de Fin d'Études (PFE) de 6 mois dès le 1er février 2027, ciblé sur le bassin stéphanois et ses environs, avec la volonté de m'investir durablement au sein de vos équipes techniques.

FORMATION

Grenoble INP - PHELMA *2024 – 2027*

Diplôme d'ingénieur - Systèmes Embarqués et Objets Connectés (SEOC)

Conception et vérification de SoC (multi-cœurs, NoC), sécurité matérielle, contrôle-commande temps réel.

CPGE MP2I / MPI — Lycée Claude Fauriel (Saint-Étienne) *2022 – 2024*

Spécialisation en Mathématiques, Physique et Informatique.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire de Recherche – Robotique Autonome & Systèmes Multi-Drones *Mai 2026 – Août 2026*

Laboratoire de vision et systèmes numériques (LVSN) - Université Laval, Québec (Canada)

— **Simulateur multi-robots (Python, Buzz) :** Modélisation des dynamiques de vol et de batterie, cartographie locale par grille d'occupation (OGM) et calcul temps réel de champs de distance signée (SDF).
— **Sécurité physique (CBF-QP) :** Conception d'un filtre réactif d'évitement d'obstacles par fonctions barrières de contrôle (*Control Barrier Functions*) résolu par optimisation quadratique.
— **Planification spatio-temporelle & Énergie :** Adaptation de l'algorithme GBPlanner sur graphes locaux (RRG) pour concilier exploration sous observabilité partielle et repli vers la station de recharge.
— **Coordination d'essaim décentralisée :** Implémentation d'une machine à états (FSM) en langage Buzz pour orchestrer la rotation de flotte et les passages de relais en vol (*handover*).

Divers emplois saisonniers & étudiants *2019 – 2025*

Intermarché, RGIS, EHPAD, Agriculture

Grande distribution, agriculture, restauration. Développement de l'autonomie, du service client et du travail en équipe.

PROJETS TECHNIQUES

Conception d'un cœur processeur RISC-V en VHDL *Projet académique*

— Implémentation RV32I complète (Fetch, Decode, ALU 32 bits, Load/Store, 32 registres) et simulation unitaire GHDL.
— Conception de la Forward Unit sur pipeline 5 étages (+382% de gain de performance).

Création d'un système d'exploitation en C *Projet académique*

— Développement de l'architecture de base : système multitâche, gestion des interruptions, timer et console.

Prototype de jeu multijoueur (MOBA) en C++ *Projet personnel*

— Expérimentation architecturale autour d'un concept de MOBA.
— Intégration et migration vers la bibliothèque SFML 3 pour le rendu et la gestion des événements.
— Structuration de l'environnement de build avec CMake et maquettage des problématiques de synchronisation réseau.

Compilateur Java *Projet académique*

— Implémentation des étapes de compilation : Lexer, parser, analyse contextuelle, génération de code et optimisation.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Programmation :** C, C++, Python, Java, SQL (PostgreSQL), Buzz (robotique d'essaim)
— **Systèmes embarqués / bas-niveau :** Temps réel, Multithreading, Microcontrôleurs
— **IoT & Réseaux :** Pile TCP/IP (IPv4/IPv6, routage, VLAN), RFID, Diagnostic (Wireshark, tcpdump)
— **Conception numérique / FPGA :** VHDL, Verilog, ModelSim, Vivado, GHDL
— **Électronique & CAO :** KiCad, Keysight ADS
— **Outils & Environnements :** Linux (CLI), Git/GitHub, GDB, CMake, Make, VSCode
— **Langues :** Français (Maternel), Anglais (C1 - Courant)

CENTRES D'INTÉRÊT

Sport (Basketball universitaire, musculation), veille technologique (IA, architectures matérielles, dev bas-niveau).